

Capítulo 1

Conceitos e Resultados Básicos

Um *grafo* é um par ordenado $G = (V, E)$, onde V e E são conjuntos disjuntos, e cada elemento de E corresponde a um par não ordenado de elementos (não necessariamente distintos) de V . Os elementos do conjunto V são chamados *vértices*, e os elementos do conjunto E são chamados *arestas*.

Quando uma aresta a corresponde a um par $\{u, v\}$ de vértices, denotamos isso escrevendo $a = \{u, v\}$. Também escrevemos simplesmente uv para nos referirmos a uma tal aresta, quando não há perigo de confusão.

Mais formalmente, podemos explicitar a correspondência entre as arestas e os pares de vértices através de uma *função de incidência*:

$$\psi: E \rightarrow V^{(2)},$$

onde $V^{(2)} = \{\{u, v\} : u, v \in V\}$. Assim, quando escrevemos $a = \{u, v\}$, estamos considerando que $\psi(a) = \{u, v\}$. Para simplificação, geralmente não explicitaremos tal função.

Exemplo 1.1. Grafo (V, E) com $V = \{u, v, x, y, z\}$ e $E = \{a, b, c, d, e\}$. Neste exemplo temos

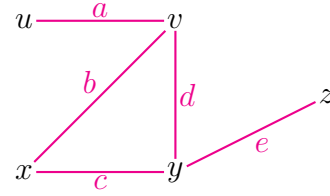
$$\phi(a) = \{u, v\}$$

$$\phi(b) = \{x, v\}$$

$$\phi(c) = \{x, y\}$$

$$\phi(d) = \{v, y\}$$

$$\phi(e) = \{y, z\}$$



Exemplo 1.2. Grafo (V, E) com $V = \{u, v, x, y, z\}$ e $E = \{a, b, c, d, e, f, h\}$. Neste exemplo temos

$$\phi(a) = \{u, v\}$$

$$\phi(b) = \{x, v\}$$

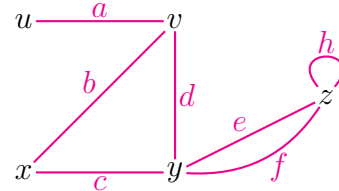
$$\phi(c) = \{x, y\}$$

$$\phi(d) = \{v, y\}$$

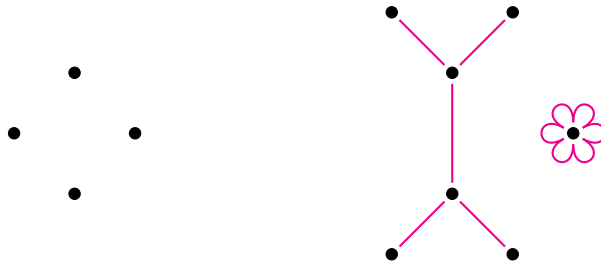
$$\phi(e) = \{y, z\}$$

$$\phi(f) = \{y, z\}$$

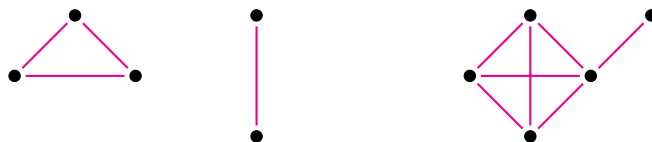
$$\phi(h) = \{z, z\}$$



Exemplo 1.3.



Exemplo 1.4.

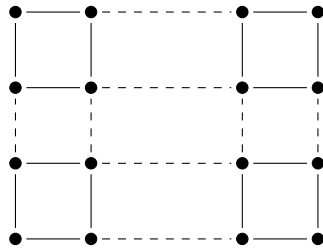


Definição 1.1. Se $k \in \mathbb{Z}_+$, então definimos $[k] = \{1, 2, \dots, k\}$.

Exemplo 1.5 (Grade). A *grade* $G_{m,n}$ é o grafo (V, E)

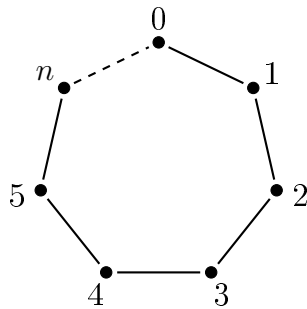
O conjunto de vértices é dado por: $V = \{(i, j) : i \in [m], j \in [n]\}$. O conjunto de arestas é definido como:

$$E = \{\{(i, j), (k, \ell)\} \in \binom{V}{2} : (i = k \text{ e } |j - \ell| = 1) \text{ ou } (|i - k| = 1 \text{ e } j = \ell)\}.$$



Exemplo 1.6 (Ciclo). O *ciclo* C_n com n vértices é definido da seguinte forma

$$V = \{1, 2, \dots, n\}, \quad n \geq 3; \quad E = \{\{i, (i + 1) \bmod n\} : i \in [n]\}$$



Convenção: Se G é um grafo, então também denotamos o seu conjunto de vértices por $V(G)$, e o seu conjunto de arestas por $E(G)$. Assim, tendo o nome de um grafo, ainda que os nomes do seu conjunto de vértices e do seu conjunto de arestas não sejam explicitados, podemos sempre nos referir a esses objetos dessa forma.

A *ordem* de um grafo $G = (V, E)$ é a cardinalidade de V , isto é, $|V|$. O *tamanho* de um grafo é dado por $|E|$. Estudaremos apenas *grafos finitos*,

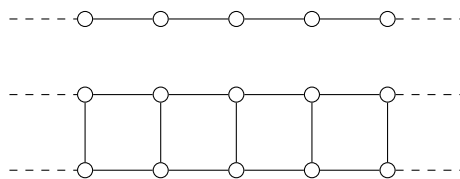


Figura 1.3: O caminho infinito e a grade infinita com duas linhas.

ou seja, aqueles que possuem um número finito de vértices e arestas. Mas existem grafos infinitos (veja Figura 1.3).

Adjacência e incidências de vértices e arestas Se $a = \{u, v\}$ é uma aresta de um grafo, dizemos que a *liga* os vértices u e v , ou *incide* em u e em v . Também dizemos que u e v são *adjacentes* (ou vizinhos), e que u é adjacente a v . Arestas que compartilham um vértice são chamadas *adjacentes*. Arestas que possuem os mesmos vértices são chamadas *paralelas* ou *múltiplas*. Uma aresta cujos extremos são iguais é chamada de *laço*. Pares de vértices (arestas) não-adjacentes são ditos *independentes*. Um conjunto de vértices (arestas) independentes é chamado *independente*. No caso de vértices, um conjunto independente é também chamado *estável*.

Graus dos vértices de um grafo O *grau* de um vértice v , denotado por $d_G(v)$, é o número de arestas que incidem em v , contando os laços duas vezes. Se o grafo é claro pelo contexto, podemos simplesmente escrever $d(v)$.

O *grau mínimo* de um grafo G é definido por

$$\delta(G) = \min\{d(v) : v \in V(G)\}.$$

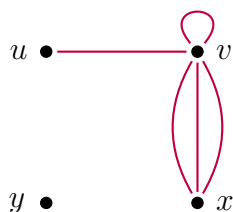
O *grau máximo* de G é

$$\Delta(G) = \max\{d(v) : v \in V(G)\}.$$

O *grau médio* de G é

$$\bar{d}(G) = \frac{1}{|V(G)|} \sum_{v \in V(G)} d(v).$$

Exemplo 1.7 (Graus). Grafo (V, E) com $V = \{u, v, x, y, z\}$ e $E = \{a, b, c, d, e, f, h\}$. Neste exemplo temos



$$d(u) = 1$$

$$d(v) = 6$$

$$d(x) = 3$$

$$d(y) = 0$$

$$\delta(G) = 0$$

$$\Delta(G) = 6$$

$$\bar{d}(G) = 2.5$$

Proposição 1.1 (Lema do aperto de mãos). Para todo grafo G , temos que

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)|.$$

Ou seja, a soma dos graus dos vértices de um grafo é igual ao dobro do número de arestas.

Demonstração. No somatório $\sum_{v \in V(G)} d(v)$, cada aresta $a = \{u, v\}$ contribui com exatamente duas unidades: uma para $d(u)$ e uma para $d(v)$. Se a for um laço, ela contribui com duas unidades para $d(u)$. Portanto, a soma dos graus é sempre o dobro do número de arestas. $\square$

Corolário 1.1. Todo grafo tem um número par de vértices de grau ímpar.

Demonstração. Seja G um grafo e considere o conjunto $V_1 = \{v \in V(G) : d(v) \text{ é ímpar}\}$. Como a soma dos graus é par, segue que o número de vértices de grau ímpar deve ser par. $\square$

1.0.1 Exercícios

1. Prove que se G é um grafo sem vértices isolados e $|E(G)| < |V(G)|$, então G tem pelo menos 2 vértices de grau 1.

Demonstração. Seja G um grafo sem vértices isolados e tal que $|E(G)| < |V(G)|$. Seja x o número de vértices de G que têm grau precisamente

1. Pelo Lema do aperto de mãos, temos

$$\begin{aligned} 2(|V(G)| - 1) &\geq 2|E(G)| = \sum_{v \in V(G)} d(v) \\ &\geq x + 2 \cdot (|V(G)| - x) \\ &= 2|V(G)| - x. \end{aligned} \quad \square$$

2. Seja G um grafo de ordem $n \geq 2$. Prove que se G tem pelo menos $n + 1$ arestas, então G possui um vértice com grau pelo menos 3.

Demonstração. A prova segue por contradição. Seja G um grafo com n vértices e pelo menos $n + 1$ arestas. Suponha que todo vértice de G tem grau no máximo 2. Pelo Lema do aperto de mãos, temos

$$n + 1 \leq |E(G)| = \frac{1}{2} \sum_{v \in V(G)} d(v) \leq \frac{1}{2} 2n = n,$$

uma contradição. $\square$

1.1 Tipos Especiais de Grafos

Um grafo é *simples* se não tem laços nem arestas múltiplas. Quando $G = (V, E)$ é um grafo simples, podemos considerar que $E \subseteq \binom{V}{2}$.

Dizemos que um grafo G é *vazio* se $V(G) = E(G) = \emptyset$. Um grafo com apenas um vértice e nenhuma aresta é chamado *trivial*.

Exemplo 1.8 (Grafos regulares). Um grafo simples é *k-regular* se todos os seus vértices têm grau k . Dizemos que G é *regular* se for k -regular para algum k .

Exemplo 1.9 (Grafos completos). Um grafo *completo* é um grafo simples em que quaisquer dois vértices distintos são adjacentes. O grafo completo com n vértices é denotado por K_n . O grafo K_3 é chamado de *triângulo*.

Exemplo 1.10. Um grafo G é *bipartido* se o conjunto de vértices $V(G)$ pode ser particionado em dois conjuntos disjuntos X e Y de modo que cada aresta